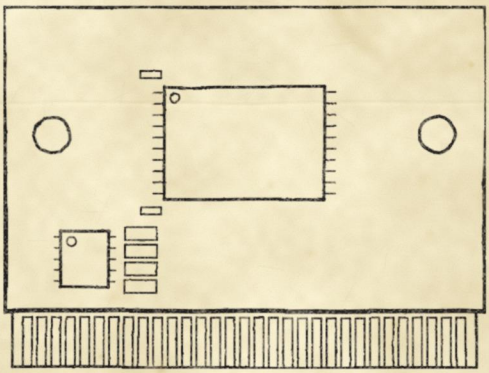
ИГРОВАЯ ПРИСТАВКА «МЕГА ДРАЙВ»

КАРТРИДЖ МНОГОИГРОВОЙ «КМИ-01»



ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

КМИ-01.000 РЭ

(плата CartFLASH, версия 3.0)

1988

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ КАРТРИДЖА

Картридж многоигровой «КМИ-01» предназначен для работы с игровой приставкой «Мега Драйв» (Sega Mega Drive / Genesis). На печатной плате с краевым разъёмом размещены флэш-память 8 Мбайт (MX29LV640EBTI), счётчик номера игры, дешифратор, ОЗУ 128 Кбайт для сохранений и батарея.

Одна плата собирается в четырёх вариантах (детали и перемычки — см. «Варианты сборки»):

1) одноигровка — один ром игры размером до 4 Мбайт;
2) одноигровка с сохранениями;
3) многоигровка — до 16 ромов игр, переключение игр нажатием кнопки Reset на приставке;
4) многоигровка с сохранениями — поддерживается до 4 ромов игр с сохранениями.

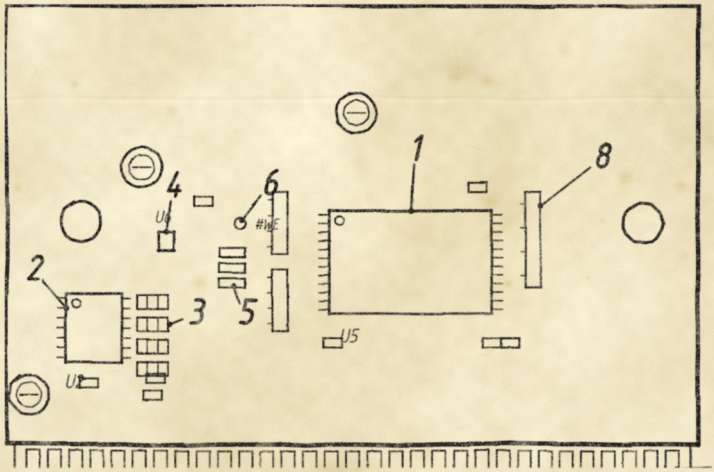


Рис. 1. Вид картриджа со стороны флэш-памяти.
1 — флэш-память U5; 2 — счётчик U2; 3 — площадки перемычек JP3...JP6; 4 — стабилизатор U6; 5 — резисторы подтяжки R2, R6, R7; 6 — контрольная точка TP1 («#WE»); 7 — печатный краевой разъём; 8 — резисторные сборки RN.

Питание +5 В поступает с разъёма приставки; 3,3 В для флэш-памяти вырабатывает стабилизатор U6. Батарея CR2032 нужна только в вариантах с сохранениями.

СОСТАВ КАРТРИДЖА

Поз.	Тип	Назначение
CON1	краевой разъём	соединение с приставкой
U5	MX29LV640EBTI	флэш-память 8 Мбайт, 3,3 В
U4	IS62C1024AS	ОЗУ 128 Кбайт для сохранений
U8, BT1	BA6162, CR2032	питание ОЗУ от батареи, защита записи
U2	74HC393	счётчик нажатий Reset (номер игры)
U1	74HC74	защёлка разряда D0 (включение ОЗУ в режиме 4М)
U3	74LS139	дешифратор выбора ОЗУ / флэш-памяти
U6	XC6206P332MR	стабилизатор 3,3 В для флэш-памяти
RN1...RN6 RN7...RN10	680 Ом 75 Ом	резисторные сборки в цепях адреса и данных флэш-памяти

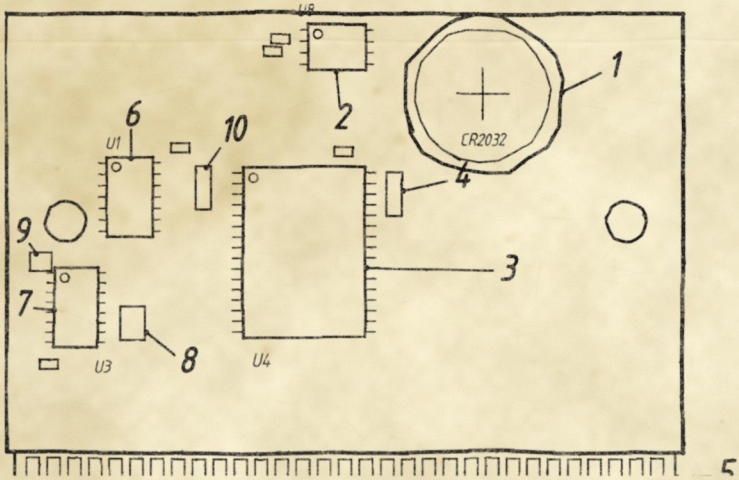


Рис. 2. Вид картриджа с обратной стороны.
1 — батарейный отсек BT1; 2 — микросхема U8; 3 — ОЗУ U4; 4 — перемычка JP7; 5 — краевой разъём; 6 — защёлка U1; 7 — дешифратор U3; 8 — перемычка JP1; 9 — перемычка JP2 («No SAVES»); 10 — перемычка JP8.

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ИГР

Каждое нажатие кнопки Reset на приставке увеличивает на единицу показание четырёхразрядного счётчика U2. Сигнал /VRES поступает на счётчик через фильтр R1, C1 (постоянная времени около 150 нс), который подавляет помехи.

Выходы счётчика через трёхпозиционные перемычки JP3...JP6 подставляются вместо старших адресных линий флэш-памяти. Каждая перемычка соединяет среднюю площадку (вход флэш-памяти) либо с выходом счётчика (REG), либо с линией шины адреса (BUS).

Выход счётчика	Перемычка	Адрес флэша	Размер игры
REG21	JP3	A21	4 Мбайт
REG20	JP4	A20	2 Мбайт
REG19	JP5	A19	1 Мбайт
REG18	JP6	A18	512 Кбайт

ВНИМАНИЕ. Порядок игр в образе флэш-памяти не последовательный, а с обратным порядком разрядов. Например, при JP3 и JP4 в положении REG игры с номерами 0, 1, 2, 3 лежат по адресам 0, 4, 2, 6 Мбайт. Это следует учитывать при составлении образа.

После включения питания номер игры может быть любым: начальной установки счётчика в картридже нет. Номер определяют по числу нажатий Reset.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА

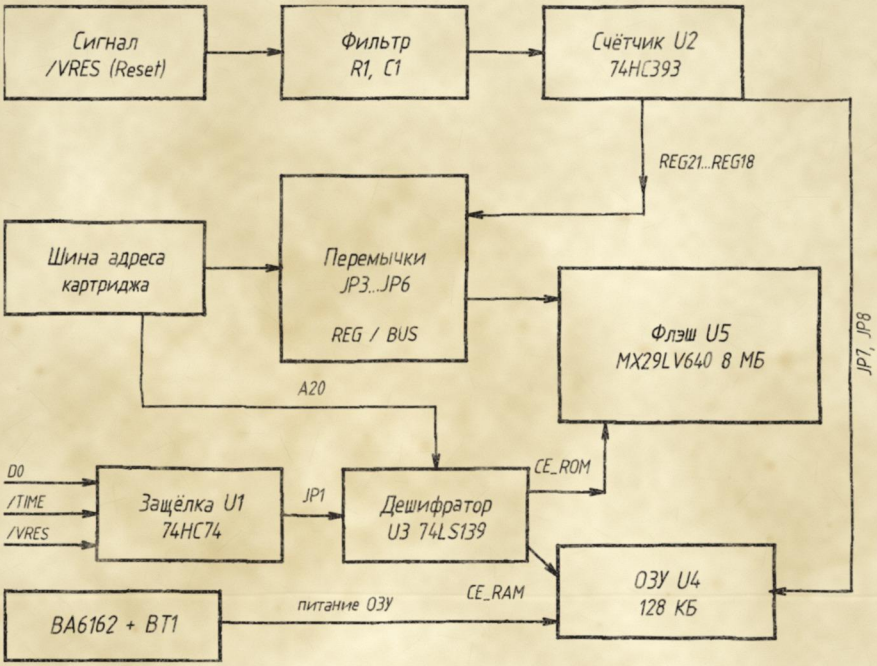


Рис. 3. Функциональная схема картриджа.

Флэш-память U5 получает младшие адресные линии A0...A17 непосредственно с шины картриджа, старшие A18...A21 — через перемычки JP3...JP6 либо с шины, либо с выходов счётчика U2.

Дешифратор U3 по адресной линии A20 и сигналу /CE выбирает либо ОЗУ U4 (CE_RAM), либо флэш-память (CE_ROM); эти выборки взаимно исключают друг друга. Защёлка U1 принимает разряд D0 шины данных по сигналу /TIME (область $A130xx) и сбрасывается по /VRES; перемычка JP1 определяет, каким условием включается ОЗУ.

Адресные цепи в схеме названы со сдвигом: цепь A0 соответствует линии A1 процессора MC68000, поэтому цепь A20 — адрес $200000 (область сохранений).

ВАРИАНТЫ СБОРКИ

А. ОДНОИГРОВКА (ром до 4 Мбайт)

– не впаивать: U2, C1, R1, C4; U3, C3; U1, C5; U4, U8, C2, C11, C12, R3; батарею не ставить;
– JP3...JP6: все в положении 2-3 (BUS);
– JP2 «No SAVES»: замкнуть; JP1, JP7, JP8: разомкнуть.

Б. ОДНОИГРОВКА С СОХРАНЕНИЯМИ

– не впаивать: U2, C1, R1, C4;
– впаять: U3, C3; U4, U8, C2, C11, C12, R3; установить батарею BT1;
– U1, C5: впаять для ромов 4 Мбайт; для ромов 2 Мбайт и менее не впаивать;
– JP3...JP6: все в положении 2-3 (BUS); JP2 разомкнуть;
– JP1: «4M» для ромов 4 Мбайт, «<2M» для ромов 2 Мбайт и менее;
– JP7 = «0», JP8 = «0».

В. МНОГОИГРОВКА (до 16 ромов)

– впаять: U2, C1, R1, C4;
– не впаивать: U3, C3; U1, C5; U4, U8, C2, C11, C12, R3;
– JP3...JP6: положение выбирают по числу игр (см. раздел «Перемычки JP3...JP6»);
– JP2, JP1, JP7, JP8: разомкнуть.

Г. МНОГОИГРОВКА С СОХРАНЕНИЯМИ

– впаять: U2, C1, R1, C4; U3, C3; U4, U8, C2, C11, C12, R3; установить батарею BT1;
– U1, C5 и JP1: как в варианте Б; JP2 разомкнуть;
– JP3...JP6: по числу игр (см. стр. 7);
– две игры с сохранениями: JP7 = «0», JP8 = REG21;
– четыре игры с сохранениями: JP7 = REG20, JP8 = REG21.

Ромы для многоигровок допускается комбинировать: игры разного размера собирают в один образ флэш-памяти, следя за тем, чтобы линии адреса, оставленные на шине (BUS), не пересекались с областью, которую выбирает счётчик.

ПЕРЕМЫЧКИ JP3...JP6

Перемычки выполнены в виде площадок на печатной плате и замыкаются каплей припоя. Положение «1-2» (REG) — замкнуты левая и средняя площадки; положение «2-3» (BUS) — средняя и правая.

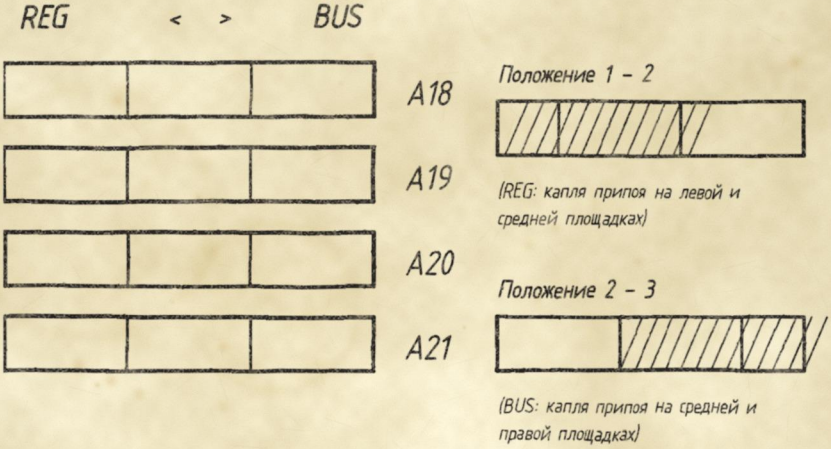


Рис. 4. Площадки перемычек JP3...JP6 (REG<>BUS).

Таблица. Положение перемычек в многоигровке

Конфигурация	JP3	JP4	JP5	JP6
2 игры × 4 Мбайт	REG	BUS	BUS	BUS
4 игры × 2 Мбайт	REG	REG	BUS	BUS
8 игр × 1 Мбайт	REG	REG	REG	BUS
16 игр × 512 Кбайт	REG	REG	REG	REG

Если на счётчик переключена только JP3, получается 2 игры по 4 Мбайт; JP3 и JP4 дают 4 игры по 2 Мбайт; JP3...JP5 — 8 игр по 1 Мбайт; все четыре — 16 игр по 512 Кбайт. В одноигровке все четыре перемычки ставят в положение BUS.

СОХРАНЕНИЯ

Сохранения хранятся в ОЗУ U4 ёмкостью 128 Кбайт; максимальный объём памяти сохранений — 32 Кбайт на игру. При выключенной приставке питание ОЗУ поддерживает батарея CR2032 через микросхему U8 (BA6162). Ниже примерно 4,2 В микросхема блокирует ОЗУ (защита записи), ниже примерно 3,3 В — переключает питание на батарею.

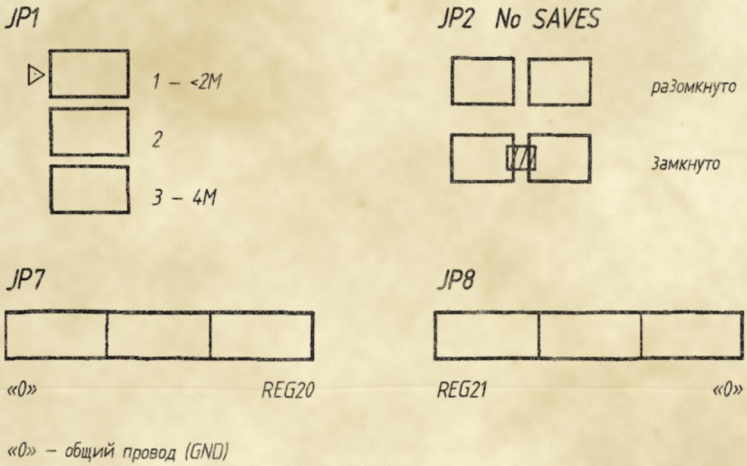


Рис. 5. Перемычки JP1, JP2 («No SAVES»), JP7 и JP8.

JP1 «2M/4M» выбирает условие включения ОЗУ. Положение «<2M» (1–2): ОЗУ подключено всегда, когда A20 = 1 (адреса $200000...$3FFFFF) — для ромов 2 Мбайт и менее. Положение «4M» (2–3): ОЗУ включается только после записи программой единицы в разряд D0 защёлки U1 — для ромов 4 Мбайт.

JP2 «No SAVES» замыкают при сборке без сохранений. При установленных U3 и U4 замыкать JP2 ЗАПРЕЩАЕТСЯ: выходы микросхем будут бороться друг с другом.

JP7	JP8	Результат
«0»	«0»	одна область 32 Кбайт
«0»	REG21	2 игры с сохранениями
REG20	REG21	4 игры, банки по 32 Кбайт

При 8 и 16 играх банки общие.

ЗАПИСЬ ФЛЭШ-ПАМЯТИ. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Запись во флэш-память из приставки не предусмотрена: вывод WE# подтянут к +3,3 В резистором R2 и не соединён с сигналом /LWR. Образ записывают внешним программатором.

Расположение контрольной точки TP1 позволяет записывать сборки ромов игр, не выпаивая микросхему U5 из платы. Порядок работы (приставку отключить):

1) выпаять подтягивающий резистор R2;
2) соединить TP1 с контактом «#WE» через резистор 680 Ом (рис. 6);
3) выпаять микросхемы выбора ОЗУ сохранений;
4) перемычки JP3...JP6 поставить в положение 2-3 (BUS);
5) замкнуть перемычку JP2 («No SAVES»).

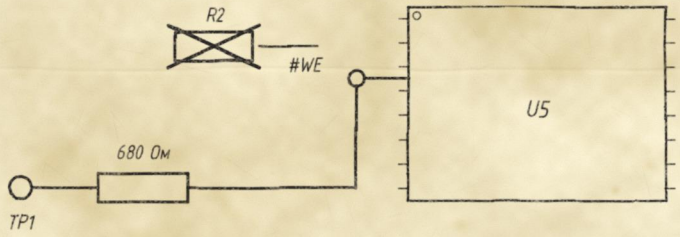


Рис. 6. Подключение TP1 для записи флэш-памяти без выпаивания микросхемы U5.

ВНИМАНИЕ!

— шина картриджа работает на 5 В, флэш-память — на 3,3 В; схемы согласования нет, ток ограничивают только последовательные резисторы (680 Ом в цепях адреса, /CE, /OE; 75 Ом в цепях данных). Допустимость такого включения даташитом не гарантируется;
— не замыкать JP2 при установленных U3 и U4;
— не извлекать картридж и не нажимать Reset во время записи ОЗУ.

ПРИЛОЖЕНИЕ.
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ВАРИАНТОВ СБОРКИ

	Одноигровка (ром до 4 Мбайт)	Одноигровка с сохранениями	Многоигровка (Reset, до 16 ромов)	Многоигровка с сохранениями (до 4 игр)
U2, C1, R1, C4	не впаивать	не впаивать	впаять	впаять
JP3...JP6	все BUS (2-3)	все BUS (2-3)	REG / BUS по числу игр	REG / BUS по числу игр
JP2 No SAVES	замкнуть	замкнуть	разомкнуть	разомкнуть
U3, C3	не впаивать	впаять	не впаивать	впаять
JP1 2M/4M	разомкнуть	по размеру рома: 4M для 4 Мбайт, <2M для 2 Мбайт и менее	разомкнуть	по размеру рома: 4M для 4 Мбайт, <2M для 2 Мбайт и менее
U1, C5	не впаивать	впаять для ромов 4 Мбайт; для 2 Мбайт и менее не впаивать	не впаивать	впаять для ромов 4 Мбайт; для 2 Мбайт и менее не впаивать
U4, U8, C2, C11, C12, R3, BT1	не впаивать	впаять	не впаивать	впаять
JP7, JP8	разомкнуть	JP7 «0» JP8 «0»	разомкнуть	2 игры: JP7 «0», JP8 REG21; 4 игры: JP7 REG20, JP8 REG21

Примечание. «Не впаивать» — деталь не устанавливают. Ромы для многоигровок допускается комбинировать.